



Smart City Operations Center

Centro Integrado de Operações Urbanas para a Prefeitura de Ponta Grossa

Bryan Charles

Desenvolvimento

Guilherme Eidam

Documentação

Guilherme Sartori

Testes e qualidade

Taynah Cruz

Gerência de projeto

O problema

01

Por que a prefeitura precisa de um centro integrado

358.371

habitantes em Ponta Grossa, quarto município do Paraná, segundo o Censo de 2022

6

órgãos diferentes guardam hoje, cada um do seu jeito, a informação da mesma cidade

Identificação tardia

O evento só chega ao poder público quando o cidadão liga, e nessa altura o problema já está instalado.

Sem histórico comparável

Não dá para medir reincidência por região nem avaliar se a intervenção resolveu.

Priorização por ordem de chegada

Sem critério único de gravidade, a equipe atende quem ligou primeiro, não o caso mais grave.

Retrabalho entre órgãos

A mesma ocorrência é registrada duas vezes, sem vínculo entre os registros.

Objetivo

02

O que a plataforma se propõe a resolver

Geral

Desenvolver uma plataforma web que funcione como Centro Integrado de Operações Urbanas, com painel unificado, registro do ciclo de vida das ocorrências e alertas automáticos classificados por gravidade.

- a** Cadastrar e gerenciar bairros, sensores, câmeras, semáforos e estações, todos georreferenciados
- b** Ingerir leituras por MQTT e consumir periodicamente fontes públicas de dados
- c** Apresentar painel com mapa, indicadores, gráficos históricos e mapa de calor
- d** Registrar a ocorrência da detecção até a resolução, com órgão responsável
- e** Gerar alerta por regra configurável, com notificação imediata na interface
- f** Controlar acesso por perfil, conforme o órgão em que o servidor está lotado

Onze objetivos específicos no documento de visão. Seis deles resumidos aqui.

Stakeholders

03

Quem usa, quem patrocina e quem é afetado

Patrocinador

Gabinete do prefeito

Visão consolidada e prestação de contas

Usuário operacional

Mobilidade e Trânsito

Fluxo de veículos, semáforos e acidentes

Usuário operacional

Meio Ambiente

Qualidade do ar e ruído urbano por região

Usuário operacional

Defesa Civil

Nível dos rios e risco de enchente

Usuário operacional

Infraestrutura

Falhas de iluminação e prioridade de manutenção

Área técnica

Tecnologia da Informação

Acessos, integrações e segurança dos dados

Usuário final

Operador do centro

Atender e encaminhar com informação confiável

Beneficiário indireto

População

Resposta mais rápida a evento crítico

Escopo

04

O que entra na entrega e, principalmente, o que não entra

Dentro do escopo

Gestão de cadastros

bairros, sensores, câmeras, semáforos, estações, usuários e perfis

Coleta e ingestão

MQTT, coletores agendados e simulador próprio

Painel de monitoramento

mapa, indicadores, gráficos, mapa de calor e filtros

Gestão de ocorrências

ciclo de vida completo, da detecção até a resolução

Motor de alertas

regras configuráveis, gravidade e reconhecimento pelo operador

Relatórios e segurança

PDF do período, token de acesso e log de atividades

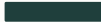
Fora do escopo

- Transmissão, gravação e armazenamento de vídeo das câmeras
- Reconhecimento facial ou leitura automática de placas
- Comando remoto de semáforos e da iluminação pública
- Compra e instalação dos sensores físicos em campo
- Aplicativo móvel e canal de atendimento ao cidadão
- Integração com sistemas legados e rotinas de arrecadação
- Implantação em produção real, com redundância e contingência
- Previsão por inteligência artificial, mantida no backlog

Personas

05

Cinco perfis distintos, cada um com um recorte da cidade

 Ricardo Menezes Operador de plantão Precisa de uma tela só para triar o que é grave e acionar equipe.	 Helena Baptista Defesa Civil Precisa ver nível do rio e previsão de chuva antes de a via alagar.	 Sérgio Andrade Secretário de Mobilidade Precisa de indicador acumulado para decidir onde investir.	 Camila Ferraz Analista ambiental Precisa de série histórica confiável para instruir fiscalização.	 Diego Prestes Analista de tecnologia Precisa saber quando um dispositivo ou integração parou.
---	--	--	---	---

Cada persona traz função, responsabilidades, necessidades, problemas enfrentados e as funcionalidades que usa no sistema. É essa lista de funcionalidades que virou o Product Backlog, e não o contrário.

Os nomes são fictícios. As funções correspondem aos órgãos identificados na seção de stakeholders.

Product Backlog

Vinte e quatro histórias de usuário derivadas do escopo

24	5	11	9	4
histórias no backlog	personas atendidas	de prioridade alta	média	baixa
US01	Ricardo	Como operador, quero visualizar em um mapa interativo todos os dispositivos e as ocorrências, para identificar rapidamente onde a cidade demanda atenção.	Alta	
US04	Ricardo	Como operador, quero reconhecer um alerta e registrar a providência adotada, para documentar o atendimento e evitar acionamento duplicado.	Alta	
US10	Helena	Como coordenadora da Defesa Civil, quero acompanhar o nível e a vazão dos rios em tempo real, para avaliar o risco de transbordamento.	Alta	
US16	Sérgio	Como secretário de Mobilidade, quero ver um mapa de calor das ocorrências, para identificar as regiões que concentram maior demanda.	Média	
US23	Diego	Como analista de TI, quero configurar os limites que disparam cada regra de alerta, para ajustar a sensibilidade sem alteração de código.	Alta	

Cinco das vinte e quatro histórias. O backlog completo está no repositório da equipe.

Casos de uso

07

Os fluxos principais que saíram do backlog

Operador

Monitorar a cidade em tempo real

Acompanhar mapa, indicadores e fila de alertas durante o plantão

US01, US02, US03

Operador

Reconhecer alerta

Confirmar a leitura, assumir o atendimento e registrar a providência

US04, US07

Operador e órgão

Registrar e acompanhar ocorrência

Abrir o protocolo, encaminhar e evoluir a situação até encerrar

US05, US06

Defesa Civil

Acompanhar risco hidrológico

Cruzar nível do rio com previsão de chuva e receber alerta de enchente

US10, US11, US12

Secretário

Analisar indicadores do período

Comparar períodos, ver mapa de calor e gerar relatório em PDF

US15, US17, US19

Analista de TI

Administrar dispositivos e regras

Cadastrar equipamento, definir limite de alerta e gerir perfis de acesso

US22, US23, US24

Cada caso de uso aponta as histórias de usuário que ele realiza.

08

```

classDiagram
    class Orgao {
        id Long
        nome String
        sigla String
        siglaCorpoBom String
        + municipioId() Long
        + siglaCorpoBom() Long
    }
    class Usuario {
        id Long
        nome String
        email String
        senhaHash String
        + ativo Boolean
        + ultimaAtualizacao LocalDateTime
        + ultimaDesativacao LocalDateTime
        + ultimaDesativacao String
        + ultimaDesativacao String
        + ultimaDesativacao String
    }
    class Bairro {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class Dispositivo {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class Permisao {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
    }
    class Ocorrencia {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class Alerta {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class Lembrete {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class FoneDestino {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class RegistroAlerta {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class LogAtividade {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    class StatusOcorrencia {
        id Long
        nome String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        nomeSigla String
        + nomeSigla() String
        + nomeSigla() String
    }
    Orgao "1" -- "0..1" Usuario
    Orgao "1" -- "0..1" Bairro
    Orgao "1" -- "0..1" Dispositivo
    Orgao "1" -- "0..1" Permisao
    Orgao "1" -- "0..1" Ocorrencia
    Orgao "1" -- "0..1" Alerta
    Orgao "1" -- "0..1" Lembrete
    Orgao "1" -- "0..1" FoneDestino
    Orgao "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Orgao "1" -- "0..1" LogAtividade
    Orgao "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    Usuario "1" -- "0..1" Bairro
    Usuario "1" -- "0..1" Dispositivo
    Usuario "1" -- "0..1" Permisao
    Usuario "1" -- "0..1" Ocorrencia
    Usuario "1" -- "0..1" Alerta
    Usuario "1" -- "0..1" Lembrete
    Usuario "1" -- "0..1" FoneDestino
    Usuario "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Usuario "1" -- "0..1" LogAtividade
    Usuario "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    Bairro "1" -- "0..1" Dispositivo
    Bairro "1" -- "0..1" Permisao
    Bairro "1" -- "0..1" Ocorrencia
    Bairro "1" -- "0..1" Alerta
    Bairro "1" -- "0..1" Lembrete
    Bairro "1" -- "0..1" FoneDestino
    Bairro "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Bairro "1" -- "0..1" LogAtividade
    Bairro "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    Dispositivo "1" -- "0..1" Permisao
    Dispositivo "1" -- "0..1" Ocorrencia
    Dispositivo "1" -- "0..1" Alerta
    Dispositivo "1" -- "0..1" Lembrete
    Dispositivo "1" -- "0..1" FoneDestino
    Dispositivo "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Dispositivo "1" -- "0..1" LogAtividade
    Dispositivo "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    Permisao "1" -- "0..1" Ocorrencia
    Permisao "1" -- "0..1" Alerta
    Permisao "1" -- "0..1" Lembrete
    Permisao "1" -- "0..1" FoneDestino
    Permisao "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Permisao "1" -- "0..1" LogAtividade
    Permisao "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    Ocorrencia "1" -- "0..1" Alerta
    Ocorrencia "1" -- "0..1" Lembrete
    Ocorrencia "1" -- "0..1" FoneDestino
    Ocorrencia "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Ocorrencia "1" -- "0..1" LogAtividade
    Ocorrencia "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    Alerta "1" -- "0..1" Lembrete
    Alerta "1" -- "0..1" FoneDestino
    Alerta "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Alerta "1" -- "0..1" LogAtividade
    Alerta "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    Lembrete "1" -- "0..1" FoneDestino
    Lembrete "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    Lembrete "1" -- "0..1" LogAtividade
    Lembrete "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    FoneDestino "1" -- "0..1" RegistroAlerta
    FoneDestino "1" -- "0..1" LogAtividade
    FoneDestino "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    RegistroAlerta "1" -- "0..1" LogAtividade
    RegistroAlerta "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    LogAtividade "1" -- "0..1" StatusOcorrencia
    StatusOcorrencia "1" -- "0..1" LogAtividade
  
```

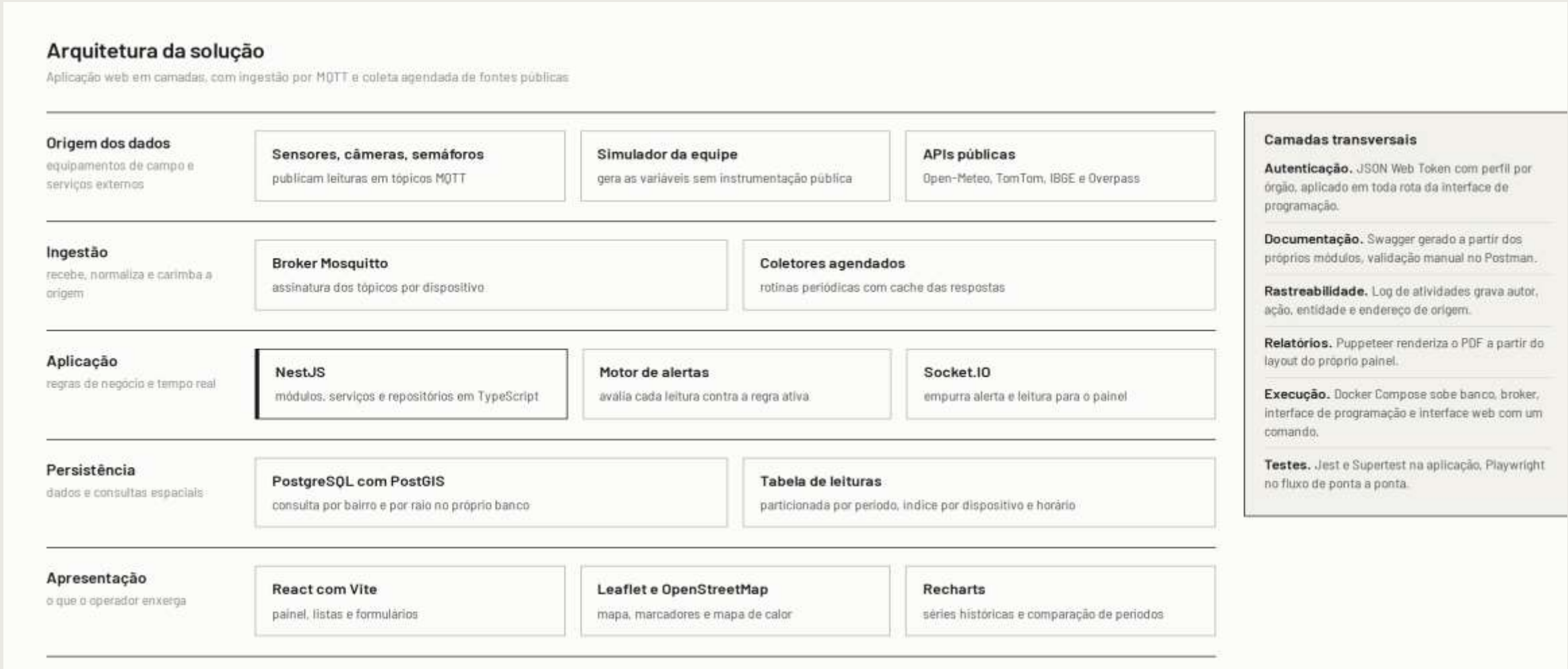
Dezessete classes. A hierarquia de dispositivos concentra o que é comum a todo equipamento de campo.

Diagrama de banco de dados relacional para o sistema de monitoramento de segurança pública. O diagrama mostra 14 tabelas: ORGAO, USUARIO, OCORRENCIA, BAIRO, TIPO_DISPOSITIVO, PONTE_DADOS, PERFIL, RELATORIO, HISTORICO_OCORRENCIA, ALERTA, DISPOSITIVO, LEITURA, PERFIL_PERMISSAO, LOG_ATIVIDADE e REGRA_ALERTA. As tabelas estão interligadas por linhas de relacionamento com rótulos como 'pertence', 'classifica', 'registra', 'localiza', 'associa', 'registra', 'associa', 'registra', 'associa', 'registra', 'associa', 'registra', 'associa', 'registra', 'associa'. Cada tabela contém uma lista de campos, incluindo chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK).

PostgreSQL com PostGIS. Herança resolvida por tabela única, com discriminador e campo jsonb para os atributos próprios de cada tipo.

Arquitetura da solução

Como o dado entra, onde ele é processado e como chega à tela



Tecnologias e fontes reais de dados

11

Escolhas justificadas pelo problema, não pela moda

React com Vite e TypeScript	Painel denso, com tipo compartilhado entre as duas pontas
NestJS sobre Node.js	Módulos e injeção de dependência materializam a arquitetura em camadas
PostgreSQL com PostGIS	Consulta espacial por bairro e por raio executada no próprio banco
MQTT com Mosquitto	Protocolo de fato em Internet das Coisas, compatível com sensor real
Socket.IO	Alerta aparece na tela sem o operador recarregar a página
Leaflet e OpenStreetMap	Mapa livre, com agrupamento de marcadores e mapa de calor

Dados reais no ar

Open-Meteo

qualidade do ar, previsão do tempo e vazão fluvial, sem chave de acesso

TomTom Traffic

fluxo de veículos e incidentes de trânsito no plano gratuito

IBGE Localidades

base territorial oficial do município

OpenStreetMap

malha viária, semáforos e pontos de iluminação já mapeados

Simulador da equipe

ruído, vagas e consumo, que não têm fonte pública

Identidade visual

12

Papel e tinta, cor apenas para gravidade

Cor só para estado

A interface inteira é acromática. Vermelho, âmbar e verde só dizem a gravidade de alguma coisa.

Barlow, desenhada de placas de rua

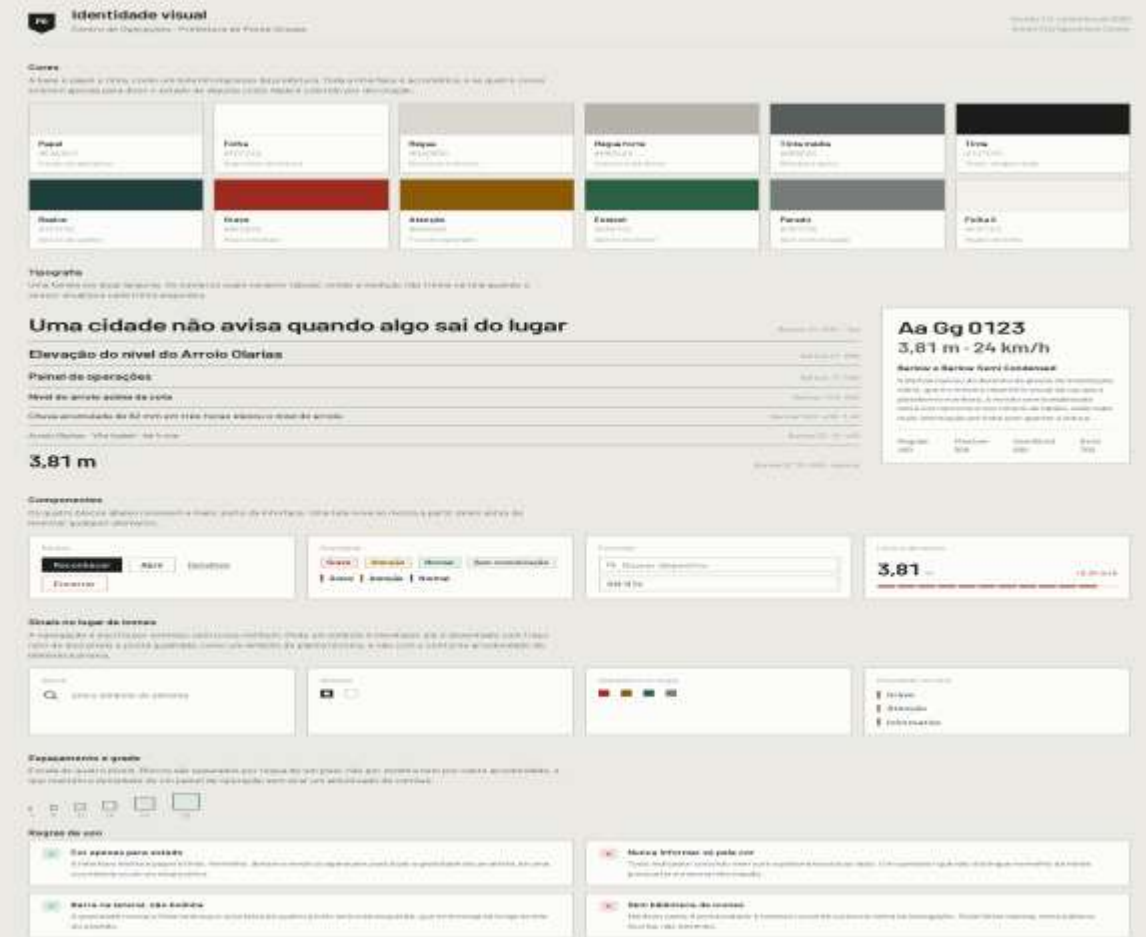
A família nasceu do desenho de sinalização viária, que é o repertório da rua monitorada. A versão semicondensada entra nos números.

Nenhum ícone de biblioteca

A navegação é escrita por extenso. Sobrou um único símbolo no sistema, a lupa da busca.

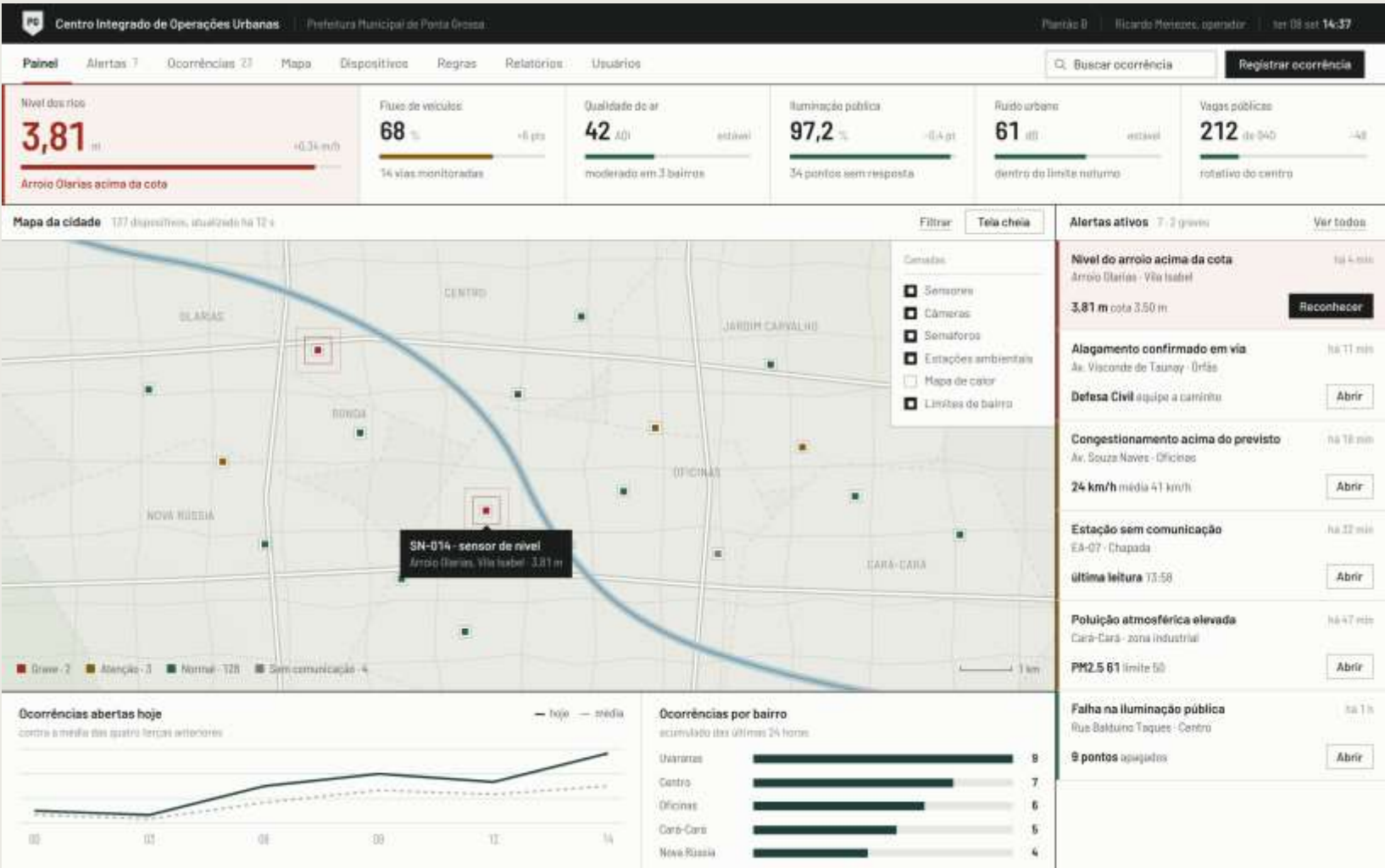
Régua no lugar de sombra

Blocos separados por linha de um pixel, sem canto arredondado, para manter a densidade de um painel de operação.



Painel de operações

A tela em que o operador passa o plantão inteiro



Faixa de situação

Seis serviços em uma linha. O que está em alerta assume a coluna larga e o número maior. A gravidade muda o peso do layout.

Mapa como área principal

Dispositivos e ocorrências no mapa, com camadas que o operador liga e desliga.

Fila de alertas à direita

Ordenada por gravidade, com a medição que disparou e o botão de reconhecer no item mais grave.

Leitura do dia embaixo

Ocorrências de hoje contra a média das quatro terças anteriores, e concentração por bairro.

Alertas

A fila completa do plantão, com filtro e situação de atendimento

Centro Integrado de Operações Urbanas

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Plantão 0 | Ricardo Meireles, operador | ter 08 set 14:37

Painel

Alertas 7

Ocorrências 23

Maps

Dispositivos

Regras

Relatórios

Usuários

Buscar ocorrência

Registrar ocorrência

Ativos 7

Em atendimento 1

Encerrados hoje 27

Regras de alerta

7

alertas ativos agora

2 graves sem reconhecimento

12 min

tempo médio até o reconhecimento

meta do plantão: 15 min

34

alertas nas últimas 24 h

27 já encerrados

4

dispositivos sem comunicação

3 estações e 1 câmera

Buscar alerta

Grave e atenção

Todos os bairros

Últimas 24 h

Exportar

Nova regra

Gravidade	Alerta	Dispositivo	Medição	Deteção	Órgão	Situação
Grave	Nível do arroio acima do limite Arroio Claras - Vila Isabel	SN-014	3,81 m (limite 3,50 m)	14:33	Defesa Civil	Aberto
Grave	Alagamento em via Av. Visconde de Taunay - Ortiga	CAM-22	- confirmado por câmera	14:28	Defesa Civil	Em atendimento
Atenção	Congestionamento acima do previsto Av. Souza Naves - Oficinas	SN-031	24 km/h (média 41 km/h)	14:19	Mobilidade	Aberto
Atenção	Sensor sem comunicação Estação ambiental EA-07 - Chapelle	EA-07	- última leitura 13:58	14:05	Tecnologia	Aberto
Atenção	Poluição atmosférica elevada Caré-Cara - zona industrial	EA-03	PM2.5 61 (limite 50)	13:50	Meio Ambiente	Em atendimento
Informativo	Falha na iluminação pública Rua Baldurino Taque - Centro	IL-118	9 pontos apagados	13:37	Infraestrutura	Em atendimento
Informativo	Ruído acima do limite noturno Rua Ermelino de Lacer - Centro	SN-042	68 dB (limite 60 dB)	01:12	Meio Ambiente	Resolvido

Resumo do plantão

Quatro medidas no topo, entre elas o tempo médio até o reconhecimento contra a meta de quinze minutos.

Gravidade na borda da linha

Faixa de três pixels na lateral, que se enxerga de longe. Ao lado dela a palavra escrita, porque cor sozinha não informa.

Ação conforme a situação

Alerta aberto mostra reconhecer, alerta já assumido mostra abrir. O botão muda com o estado.

Abas de ciclo de vida

Ativos, em atendimento, encerrados hoje e a configuração das regras.

15

Centro Integrado de Operações Urbanas - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Planta 0 | Ricardo Menezes, operador | Ter 08 set 14:37

Painel | Alertas: 7 | **Ocorrências: 23** | Mapa | Dispositivos | Regras | Relatórios | Usuários

Voltar para ocorrências - Protocolo 2026-08-1147, aberta há 2 h 01 min

Grave Elevação do nível do Arroio Olarias Protocolo 2026-08-1147

Situação	Categoria	Bairro	Abertura	Tempo em aberto	Órgão responsável
Em atendimento	Risco hidrológico	Vila Isabel	08/09 às 14:36	2 h 01 min	Defesa Civil

Descrição:

Chuva acumulada de 62 mm em três horas elevou o nível do arroio acima da cota de atenção. A câmera CAM-22 confirma lâmina de água sobre a faixa da direita da Av. Visconde de Taunay, na altura do número 1840. Não há registro de residências atingidas até o momento.

Localização

Av. Visconde de Taunay, 1840
Vila Isabel - a 250 m do sensor SN-014

Histórico do atendimento 4 registros Exportar

14:33 ■ **Alerta gerado automaticamente**
Sensor SN-014 registrou 3,81 m no Arroio Olarias, acima do limite de 3,50 m configurado para a estação.
Regra "Nível de Hú crítica"

14:36 ■ **Alerta reconhecido**
Operador confirmou a leitura com a câmera CAM-22 e abriu a ocorrência.
Ricardo Menezes - Operador

14:41 ■ **Encaminhado à Defesa Civil**
Equipe de plantão acionada por telefone. Previsão de chegada em 20 minutos.
Ricardo Menezes - Operador

15:06 ■ **Interdição parcial da via**
Faixa da direita da Av. Visconde de Taunay interditada no sentido centro. Sinalização provisória instalada.
Helena Baptista - Defesa Civil

Dados da ocorrência

Registrada por:	Ricardo Menezes
Responsável:	Helena Baptista
Órgão:	Defesa Civil
Origem:	Alerta automático
Dispositivo:	SN-014
Alertas vinculadas:	3

Atualizar atendimento

Registrar providência

Encerrar ocorrência

Alertas vinculados 3

- Nível do arroio acima da cota 14:33
SN-014 - 3,81 m
- Alagamento confirmado em via 14:36
CAM-22 - imagem
- Chuva acumulada acima de média 14:11
CA-02 - 62 mm/3 h

Gravidade, situação, categoria, bairro, tempo em aberto e órgão responsável em uma linha só.

Cada passo com horário e autor. É o que dá rastreabilidade e resolve o retrabalho entre órgãos.

Três alertas de sensores diferentes
consolidados em uma ocorrência só, porque
são o mesmo evento.

O texto digitado entra no histórico com nome e horário de quem escreveu.

Dispositivos

O cadastro que sustenta todo o resto da plataforma

PC

Centro Integrado de Operações Urbanas

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Plantão 0

Ricardo Moreira, operador

ter 08 set 14:37

Painel

Alertas 7

Ocorrências 17

Mapa

Dispositivos

Regras

Relatórios

Usuários

Buscar ocorrência

Registrar ocorrência

Dispositivos

137 cadastrados, 4 sem comunicação há mais de 30 min

Buscar dispositivo

Tipo

Situação

Sair

Exportar

Cadastrar dispositivo

Código	Tipo	Localização	Situação	Última leitura	Últimas 3 h	Comunicação
SN-014	Sensor de nível	Vila Isabel Armas Olarias, sob a ponte da Av. Visconde de Taunay	Alerta ativo	3,81 m		há 8 s
EA-07	Estação ambiental	Chapada Praça Marechal Floriano	Sem comunicação	—		há 39 min
CAM-22	Câmera	Órfãs Av. Visconde de Taunay, 1842	Operando	—		há 3 s
SN-031	Sensor de tráfego	Oficinas Av. Sousa Neves, 2210	Alerta ativo	24 km/h		há 11 s
SF-105	Semáforo inteligente	Centro Baldurino Taquea com São de Setembro	Operando	ciclo 92 s		há 5 s
EA-03	Estação ambiental	Cará-Cará Rua Bento Ribeiro, 45	Alerta ativo	PM2.5 61		há 21 s
IL-118	Controlador de iluminação	Centro Rua Instituto Taquea	Falha parcial	9 pontos		há 2 min
SN-042	Sensor de ruído	Centro Rua Ernesto de Lencz, 3032	Operando	54 dB		há 14 s
CAM-08	Câmera	Uvaranas Av. Carlos Cavalcanti, 4748	Operando	—		há 6 s
SF-061	Semáforo inteligente	Nova Rússia Av. Ernesto Vilas com Ártica	Operando	ciclo 78 s		há 9 s
EA-02	Estação ambiental	Olarias Parque Ambiental	Operando	62 mm		há 18 s
SN-027	Sensor de nível	Ronda Armas Ronda, Rua Dr. Calero	Operando	1,92 m		há 12 s

SN-014

Editar

Sensor de nível SN-014

Armas Olarias, sob a ponte da Av. Visconde de Taunay

Alerta ativo

Vila Isabel

Nível atual

3,81 m

+0,54 m na última hora

Tipo

Sensor de nível ultrassônico

Limite configurado

3,50 m

Intervalo de leitura

30 s

Instalado em

14/03/2024

Última comunicação

há 8 segundos

Origem dos dados

MQTT

Alertas em 30 dias

6

Nível nas últimas 6 horas

Ver histórico

Ajustar limite

Situação e última comunicação

Coluna que denuncia o equipamento parado, que é o alerta que o analista de tecnologia precisa ver.

Leitura das últimas horas

Miniatura de série na própria linha, para comparar comportamento sem abrir o detalhe.

Painel lateral do selecionado

Limite configurado, intervalo de leitura, origem do dado e a curva que ultrapassou a cota.

Ajustar limite

A regra de alerta é parâmetro de cadastro. Mudar a cota não exige alteração de código.

Rastreabilidade

17

Uma necessidade percorrendo o projeto inteiro

Stakeholder	Defesa Civil precisa saber do rio antes de a via alagar
Persona	Helena Baptista, coordenadora, hoje só descobre por telefone
História	US11: receber alerta automático de risco de enchente
Caso de uso	Acompanhar risco hidrológico
Classe	RegraAlerta avalia Leitura e gera Alerta
Entidade	REGRA_ALERTA, LEITURA e ALERTA no modelo de dados
Tela	Alerta grave no topo da fila, com a cota de 3,50 m ao lado



O que vem na próxima etapa

- 1 Implementação do núcleo**
Cadastros, ingestão por MQTT e o motor de alertas, que são as histórias de prioridade alta
- 2 Integração das fontes reais**
Coletores do Open-Meteo, TomTom, IBGE e Overpass com cache e tratamento de indisponibilidade
- 3 Painel em tempo real**
Mapa, faixa de situação e fila de alertas ligados ao WebSocket
- 4 Evidências de teste**
Jest e Supertest na aplicação, Playwright no fluxo do operador, com relatório no repositório